

REVISIÓN DE AVANCE · TRABAJO DE TITULACIÓN

# Diseño e implementación de una plataforma de control para péndulo invertido

Actualización e integración tecnológica del Quanser QUBE  
Modelo 1 sobre una arquitectura abierta ESP32.

---

**Antonio José Badilla Torrealba**

Profesor guía: Michael Miranda Sandoval

Departamento de Ingeniería Mecánica · Universidad de Santiago de Chile

Memoria para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Mecánica · 2026

---

## Qué necesito de esta reunión

Tres decisiones abiertas. Las enuncio ahora para que el resto de la presentación se escuche con estas preguntas en mente; volvemos a ellas al cerrar.

**D1 El modo 4 no es un LQR canónico.** Las ganancias se sintonizaron a mano sobre el hardware, no resolviendo Riccati sobre un modelo identificado.

¿Lo renombramos a «realimentación de estado con gain scheduling», o cerramos el ciclo con identificación de parámetros?

**D2 El 20 % de los intentos de swing-up aborta por brownout.** La causa está identificada y la solución es un capacitor de 470–1000  $\mu\text{F}$ .

¿Basta con instalarlo y re-medir una muestra, o se exige revalidar las 173 corridas completas?

**D3 El objetivo específico 3 está parcialmente cumplido.** Hay integración con Python vía HTTP/REST y WebSocket; con MATLAB/Simulink no.

¿Se declara fuera de alcance, o se implementa la S-Function antes de la defensa?

## El QUBE Modelo 1 y su obsolescencia

El laboratorio dispone de la mecánica del equipo original —estructura, motor DC y encoder— pero su electrónica de control quedó inutilizable.

- La tarjeta de adquisición **QuaRC/dSPACE** fue **descontinuada** por el fabricante; no hay repuesto ni soporte.
- El software **QUARC** exige **versiones de MATLAB específicas** y licencias que el departamento ya no mantiene.
- El **driver de potencia BJT original** es ineficiente y limita la respuesta del motor.
- No existe **telemetría eléctrica** ni **supervisión remota**: no se puede correlacionar el esfuerzo de control con el consumo real.

El diagnóstico define el trabajo: no se reemplaza el equipo, se reemplaza **todo lo que hay entre el sensor y el actuador**, conservando la planta física.

## La brecha de accesibilidad

Un banco de péndulo invertido comercial cuesta lo que un laboratorio universitario chileno destina a varios cursos completos.

**\$2.500–3.500**

USD · Quanser QUBE-Servo 2/3 comercial

**\$35–45**

USD · plataforma modernizada (BOM completo)

**>98 %**

reducción de costo, conservando la mecánica existente

La cifra no es el aporte en sí. El aporte es demostrar que esa reducción **no cuesta la funcionalidad docente**: el control de posición y la telemetría quedan robustamente validados, y el péndulo invertido queda demostrado con limitaciones que se documentan explícitamente.

## Objetivos

### OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una plataforma de control para péndulo rotatorio invertido mediante la modernización electrónica y de software del QUBE Servo original.

El objetivo general no menciona el péndulo invertido *estabilizado*, sino la *plataforma de control*. Esa distinción, deliberada, es la que sostiene el cumplimiento.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Evaluar el estado actual del sistema e identificar los requerimientos de actualización.
- 2. Diseñar e implementar la modernización de hardware, software y alimentación.
- 3. Integrar la plataforma con herramientas de programación actuales.
- 4. Verificar y comparar el desempeño mediante campañas experimentales.

Estado de cumplimiento

| OE | OBJETIVO ESPECÍFICO                    | ESTADO   | EVIDENCIA                                                                                     |
|----|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Evaluar el estado actual               | CUMPLIDO | Diagnóstico de obsolescencia en cuatro ejes; requerimientos derivados.                        |
| 2  | Diseñar e implementar la modernización | CUMPLIDO | Electrónica nueva, firmware de 7 modos a 500 Hz, acondicionamiento, telemetría, interfaz web. |
| 3  | Integrar con herramientas actuales     | PARCIAL  | Python via HTTP/REST y WebSocket. MATLAB/Simulink no implementado. → D3                       |
| 4  | Verificar y comparar el desempeño      | CUMPLIDO | 6 campañas, más de 173 ensayos, comparación cuantitativa L298N vs BTS7960.                    |

**Madurez desigual dentro del OE 2.** El control de posición del servo y la telemetría están robustamente validados. El control del péndulo invertido está demostrado, no consolidado. Lo desarrollo en el bloque de resultados.

## Control en lazo cerrado

Toda la plataforma existe para cerrar este lazo: medir con el encoder, calcular el error, actuar sobre el motor.

$$T(s) = \frac{G_c(s) \cdot G_p(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_p(s) \cdot H(s)}$$

- $G_c(s)$  — el controlador, lo que corre en el ESP32.
- $G_p(s)$  — la planta: motor DC más brazo más péndulo.
- $H(s)$  — el sensor: el encoder en cuadratura.

La retroalimentación reduce la sensibilidad a perturbaciones, compensa variaciones paramétricas de la planta y permite **especificar** la respuesta dinámica en vez de padecerla.

## Modelado del motor DC

Dos ecuaciones acopladas: el circuito de armadura y la dinámica del rotor.

### ELÉCTRICA · KIRCHHOFF

$$V_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t)$$

$$e_b(t) = K_e \omega(t)$$

### MECÁNICA · NEWTON ROTACIONAL

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = \tau_m(t) - b \omega(t) - \tau_{ext}(t)$$

$$\tau_m(t) = K_t i_a(t) \quad \text{con} \quad K_t = K_e \text{ (SI)}$$

El acoplamiento es bidireccional: la corriente genera torque, y la velocidad genera **fuerza contraelectromotriz** que se opone al voltaje aplicado. En unidades SI y con flujo constante, la constante de torque y la de back-EMF coinciden numéricamente.

## Del espacio de estados al modelo de primer orden

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u, \quad y = \mathbf{C} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = [i_a \quad \omega]^T$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_e}{L_a} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{b}{J} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [0 \quad 1]$$

Con  $L_a \approx 0,5 \text{ mH}$  y  $R_a \approx 5 \Omega$ , la constante eléctrica es  $\tau_e \approx 0,1 \text{ ms}$ , frente a una constante mecánica  $\tau_m \approx 50 \text{ ms}$ .

Un factor 500. La dinámica eléctrica se extingue antes de que el rotor se entere: se desprecia.

$$\tau_m \dot{\omega}(t) + \omega(t) = K_m V_a(t)$$

$$G_{pos}(s) = \frac{\Theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s(\tau_m s + 1)}$$

El integrador libre en el origen explica por qué el servo no necesita acción integral para anular el error estacionario ante un escalón de posición.

## Encoder incremental en cuadratura

La decodificación X4 usa los cuatro flancos de ambos canales y cuadruplica la resolución.

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{N_{CPR} \times 4} = \frac{360^\circ}{8192} \approx 0,044^\circ$$

$$f_{enc,max} = \frac{N_{CPR} \times 4 \times \omega_{max}}{2\pi} = \frac{2048 \times 4 \times 41,9}{2\pi} \approx 54\,613 \text{ flancos/s}$$

$$f_{muestreo} > 2 \times f_{enc,max} \implies f_{muestreo} > 109\,226 \text{ Hz}$$

Muestrear a 109 kHz por software sería inviable. El contador PCNT por hardware del ESP32 registra cada flanco de forma asíncrona: elimina la restricción de Nyquist sobre el conteo.

Los 500 Hz del lazo solo fijan la resolución temporal de la velocidad derivada, no la exactitud de la posición.

## Péndulo rotatorio de Furuta

Dos coordenadas generalizadas, un solo actuador. Formulación por Euler-Lagrange con  $\mathcal{L} = T - V$ .

BRAZO SERVO ·  $\Theta$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \tau$$

PÉNDULO ·  $\alpha$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\alpha}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \alpha} = 0$$

La ecuación de  $\alpha$  tiene un cero al lado derecho. No hay entrada de control que actúe directamente sobre el péndulo: solo se lo puede mover a través del acoplamiento inercial con el brazo.

Eso define el sistema como **subactuado**, y es la razón de que el problema sea difícil y de que se necesiten dos controladores distintos —swing-up y estabilización— en vez de uno.

## Linealización en el equilibrio superior

Con  $\sin \alpha \approx \alpha$ ,  $\cos \alpha \approx 1$  y términos de segundo orden despreciados.

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \tau, \quad \mathbf{x} = [\theta \quad \alpha \quad \dot{\theta} \quad \dot{\alpha}]^T$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{m g d}{J_t} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{m g (J_t + m l d)}{J_t \cdot J_p} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{J_t} \\ -\frac{m l d}{J_t \cdot J_p} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}$  tiene un autovalor en el semiplano derecho. El equilibrio superior es inestable: sin realimentación activa, el péndulo cae. Siempre.

## Control PID

Tres términos: el error instantáneo, su acumulación histórica y su tendencia de cambio.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

- $K_p$  — responde al presente. Reduce el error, pero solo con P siempre queda error estacionario ante carga.
- $K_i$  — responde al pasado. Anula el error estacionario; introduce riesgo de *windup*.
- $K_d$  — responde al futuro. Amortigua; amplifica el ruido de medición.

El PID gobierna el **modo 2**: posicionamiento del brazo servo. Es la capacidad más madura del sistema y la que está lista para uso docente inmediato.

## Implementación discreta en el microcontrolador

$$\begin{aligned}P(k) &= K_p \cdot e(k) \\I(k) &= I(k-1) + K_i \cdot e(k) \cdot T_s \\D(k) &= K_d \cdot \frac{-(y(k) - y(k-1))}{T_s} \\u(k) &= P(k) + I(k) + D(k)\end{aligned}$$

- La integral se aproxima por **suma de Riemann**.
- La derivada, por **diferencias finitas hacia atrás**.
- Con  $T_s = 2 \text{ ms}$ , correspondiente a los 500 Hz del lazo.

El término derivativo se calcula sobre **la salida  $y(k)$** , no sobre el error  $e(k)$ .

Un cambio de referencia produce un escalón en el error; derivarlo daría un impulso —el *kick* derivativo— que saturaría el actuador sin ninguna razón física.

## Anti-windup y filtrado del ruido

Las dos patologías del PID discreto, y cómo se atacan.

### WINDUP DEL INTEGRADOR

$$I(k) = \text{constrain}(I(k), -I_{max}, I_{max})$$

Con el actuador saturado el error no baja, pero la integral sigue creciendo. Al salir de saturación, esa carga acumulada produce un sobrepaso enorme. Se limita por *clamping*, y además se anula la integral cuando  $|e| > 45^\circ$  o  $|\dot{\theta}| > 60^\circ/\text{s}$ .

### RUIDO EN LA DERIVADA

$$\hat{\omega}(k) = \alpha \cdot \omega_{raw}(k) + (1 - \alpha) \cdot \hat{\omega}(k - 1), \quad \alpha = 0,12 \Rightarrow \tau_f \approx 7,5 \cdot T_s$$

Filtro exponencial de primer orden sobre la velocidad. El valor de  $\alpha$  es un compromiso: más filtrado atenúa mejor el ruido pero añade retraso de fase, que come margen de estabilidad.

## Control óptimo LQR · el funcional de costo

En vez de sintonizar ganancias, se declara qué es un buen comportamiento y se resuelve.

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) + u^T(t) \mathbf{R} u(t)) dt, \quad \mathbf{Q} \succeq 0, \quad \mathbf{R} \succ 0$$

- $\mathbf{Q} \succeq 0$  pondera la desviación de cada estado respecto al equilibrio.
- $\mathbf{R} \succ 0$  penaliza el esfuerzo de control. Subirla produce controladores más conservadores.
- El diseño consiste en elegir Q y R para fijar el compromiso entre **velocidad de convergencia** y **esfuerzo del actuador**.

La ventaja frente al PID es directa: Q y R tienen **interpretación física**. No se sintoniza a ciegas, se declara una preferencia y el óptimo se calcula.

## De Riccati a la ley de control

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} \quad \Rightarrow \quad u(t) = -\mathbf{K} \mathbf{x}(t)$$

$$\tau = -(k_1 \theta + k_2 \alpha + k_3 \dot{\theta} + k_4 \dot{\alpha})$$

- La ARE es **no lineal en P** aunque el sistema sea lineal. Se resuelve numéricamente — Schur, Newton, LDL— con `lqr()` o `scipy.linalg.solve_continuous_are()`.
- Con una entrada y cuatro estados, **K** es un vector fila de 1×4.

**Garantía formal:** el lazo cerrado es asintóticamente estable siempre que (A, B) sea controlable y  $(\mathbf{Q}^{1/2}, \mathbf{A})$  observable.

Ni las redes neuronales ni el control difuso ni el aprendizaje por refuerzo ofrecen esto.

## Swing-up por control de energía

El LQR solo estabiliza cerca del equilibrio superior. Hay que llevar el péndulo hasta ahí primero, y no se puede empujar directamente: está subactuado.

### ENERGÍA DEL PÉNDULO

$$E = \frac{1}{2} J_p \dot{\alpha}^2 + m g l (1 - \cos \alpha)$$

### ENERGÍA OBJETIVO

$$E_{target} = 2 m g l$$

$$u = k_e (E - E_{target}) \operatorname{sign}(\dot{\alpha} \cdot \cos \alpha)$$

Åström & Furuta (2000). En vez de controlar la posición, se controla una **cantidad escalar conservada**: la energía. El término  $\operatorname{sign}(\dot{\alpha} \cdot \cos \alpha)$  elige el sentido del torque para que el trabajo del motor siempre  *aumente*  la energía del péndulo.

## Por qué swing-up energético + LQR

| MÉTODO       | ROBUSTEZ | NO LINEAL | COSTO COMP. | ESTABILIDAD   |
|--------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| PID          | Baja     | No        | Muy bajo    | Limitada      |
| LQR          | Media    | Local     | Bajo        | Sí (local)    |
| LQG          | Media    | Local     | Medio       | Sí (local)    |
| SMC          | Alta     | Sí        | Bajo        | Sí            |
| Backstepping | Media    | Sí        | Medio       | Sí (Lyapunov) |
| Fuzzy        | Media    | Sí        | Medio       | Limitada      |
| ANN          | Media    | Sí        | Variable    | No            |
| MPC          | Media    | Sí        | Alto        | Sí (terminal) |
| RL           | Variable | Sí        | Variable    | No            |

### CRITERIOS DE SELECCIÓN

- **Garantía de estabilidad** formal para el sistema linealizado.
- **Costo computacional:** <20  $\mu$ s por ciclo, menos del 1 % del período a 500 Hz.
- **Sintonización interpretable:** Q y R tienen significado físico.
- **Madurez:** décadas de validación experimental.
- **Bajo riesgo:** sin el *chattering* del SMC ni la transferencia sim-to-real del RL.

## Arquitectura de hardware

- **ESP32-WROOM-32** — cómputo, PCNT por hardware, WiFi. Reemplaza la tarjeta QuaRC/dSPACE.
- **BTS7960** — driver de doble puente H. Reemplaza el driver BJT original.
- **INA219** — telemetría de voltaje, corriente y potencia por I<sup>2</sup>C. Capacidad nueva.
- **LM2596** — regulador buck para alimentación de señal separada de la de potencia.

Cada componente responde a un punto del diagnóstico de obsolescencia del capítulo 1. Ninguno se eligió por disponibilidad.

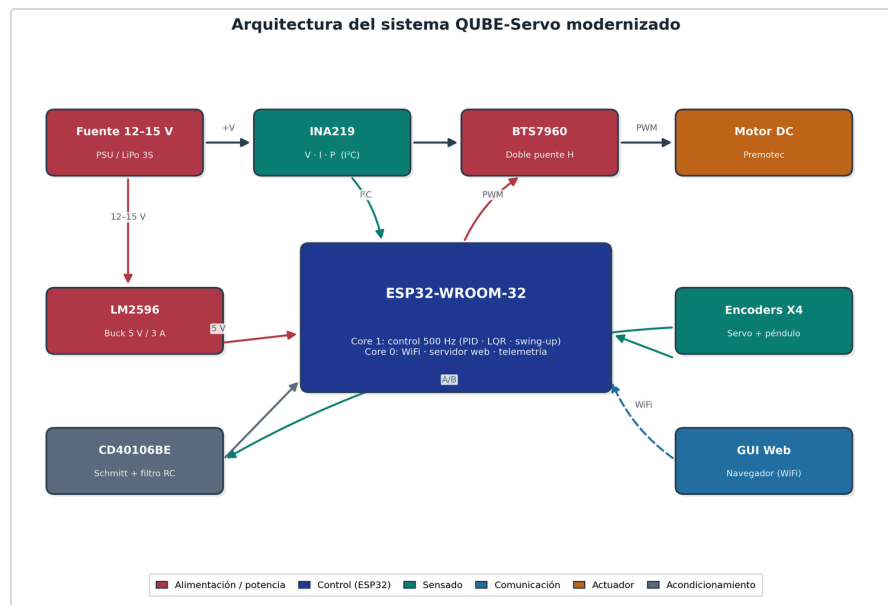


Diagrama de bloques: sensado, cómputo, potencia y supervisión.

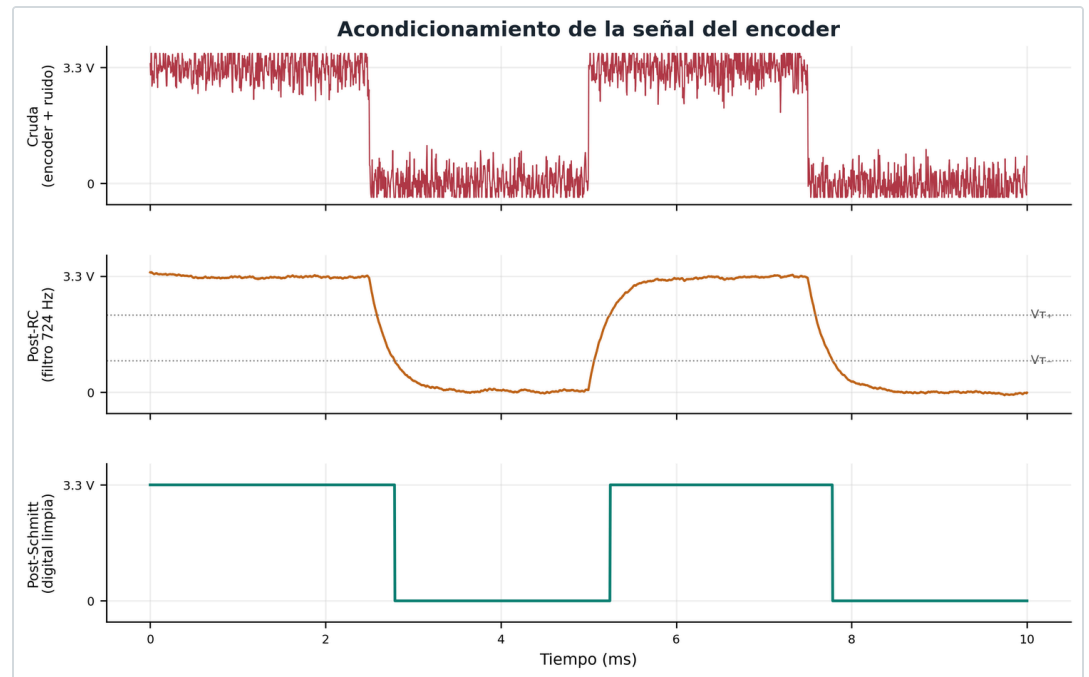
## Acondicionamiento de señal

El PWM del driver a 20 kHz se acoplaba a las líneas del encoder y generaba conteos espurios. El algoritmo de control era irrelevante si la medición mentía.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 2,2 \times 10^3 \times 10^{-7}} \approx 724 \text{ Hz}$$

$$\Delta V = V_{T+} - V_{T-} = 2,2 \text{ V} - 0,9 \text{ V} = 1,3 \text{ V}$$

Filtro RC pasivo más trigger de Schmitt CD40106BE. La histéresis de 1,3 V da más de 10× de margen frente a un ruido de conmutación de 20–100 mV pico.



Señal real del encoder: los glitches desaparecen tras el Schmitt.

## Firmware · FreeRTOS sobre dos núcleos

| TAREA          | NÚCLEO | FRECUENCIA |
|----------------|--------|------------|
| task_control   | 1      | 500 Hz     |
| task_ina219    | 1      | 100 Hz     |
| task_telemetry | 0      | 10 Hz      |
| Pila WiFi      | 0      | —          |

La pila WiFi vive en el núcleo 0. El lazo de control vive en el núcleo 1, **aislado**. Es lo que permite un jitter con desviación estándar menor a 50 µs sobre un período de 2 ms.

### LOS SIETE MODOS

- 0–1 reposo y velocidad en lazo abierto
- 2 PID de posición del servo **VALIDADO**
- 3 caracterización del motor
- 4 estabilización del péndulo **DEMOSTRADO**
- 5 swing-up energético **DEMOSTRADO**
- 6–7 política de RL, por HTTP y on-device **I+D**

500 Hz frente a los 1 kHz del Quanser original. Suficiente para la dinámica del péndulo (1–3 Hz) y del motor (~30 Hz): la regla práctica pide entre 10 y 20 veces la banda de control.

## Ganancias realmente implementadas

MODO 2 · PID CON GAIN SCHEDULING

Zona fina  $|e| < 10^\circ$  :  $K_p=2,0 \cdot K_i=0,8 \cdot K_d=0,2$   
Zona gruesa  $|e| \geq 10^\circ$  :  $K_p=4,0 \cdot K_i=0,2 \cdot K_d=0,1$   
Histéresis de  $2^\circ$  para evitar *chattering* en el umbral.

MODO 4 · REALIMENTACIÓN DE ESTADO, 3 NIVELES

$$u = -(K_1 \theta + K_2 \alpha + K_3 \dot{\theta} + K_4 \dot{\alpha})$$

| NIVEL       | CONDICIÓN                | $K_2$ | $K_4$ |
|-------------|--------------------------|-------|-------|
| Base        | $ \alpha  \geq 25^\circ$ | 22    | 9     |
| Cercano     | $ \alpha  < 25^\circ$    | 30    | 15    |
| Muy cercano | $ \alpha  < 5^\circ$     | 55    | 20    |

$$K_{4,eff} = K_4 \times \left(1 + \frac{|\dot{\alpha}| - 200}{300}\right), \quad \text{limitado a } [1,0; 2,0]$$

D1 · Aquí está la brecha. Estas ganancias se obtuvieron por sintonización empírica iterativa sobre el hardware, no resolviendo la ecuación de Riccati sobre un modelo identificado. El controlador es una realimentación de estado con ganancias programadas, **no un LQR canónico**. Sin Riccati, no hereda la garantía formal de estabilidad.

## Mecanismos de protección

Cinco capas. Ninguna es teórica: cada una nació de un incidente durante la experimentación.

$$f(\theta) = \frac{1}{1 + (|\theta|/120)^2}$$

Saturación suave cerca de los límites mecánicos del servo. A 0°: 100 % del PWM disponible; a 60°: 80 %; a 90°: 64 %.

- **Anti-windup** — integral acotada a  $\pm 250$  y anulada ante error o velocidad grandes.
- **Saturación suave** — reducción progresiva del PWM cerca del tope mecánico.
- **Hardstop** — sobre  $|\theta| > 70^\circ$  el PWM cae linealmente hasta cero en  $85^\circ$ .
- **Anti-brownout** — el INA219 vigila el bus: corte inmediato bajo 12,5 V, reducción proporcional entre 12,5 y 13,5 V.
- **Anti-spin** — detección de giro completo del péndulo y frenado a PWM máximo durante 1 s.

La protección anti-brownout **detecta** la caída de tensión y aborta el ensayo, pero no la evita. De ahí el 20 % de intentos perdidos. → D2

## Migración L298N → BTS7960

Un caso de estudio documentado: se cambió un solo componente y el sistema pasó de no capturar nunca a capturar un tercio de las veces.

| MÉTRICA                          | L298N | BTS7960   | MEJORA       |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
| Mejor <i>hold</i> del péndulo    |       | 55 s      | 88 s1,6×     |
| Tasa de captura por el LQR       |       | ~0 %      | 36 %—        |
| Ganancia de energía $k_e$ óptima |       | 0,45–0,50 | 0,65+30–45 % |

**La conclusión que importa:** con el L298N nunca se logró una captura. El algoritmo de swing-up era el mismo. La limitación estaba en la **capacidad de respuesta del driver**, no en la estrategia de control.

Que el  $k_e$  óptimo suba con el driver bueno es coherente: el nuevo puente H entrega el torque pedido, así que conviene pedir más energía por ciclo.

## Campañas experimentales

| FECHA    | CAMPAÑA                          | HARDWARE |
|----------|----------------------------------|----------|
| 07-05    | Sintonización PID                | L298N    |
| 13-05    | Validación del acondicionamiento | L298N    |
| 01-06    | Primer swing-up                  | L298N    |
| 03/04-06 | Iteración del LQR                | L298N    |
| 04-06    | Re-sintonización PID             | BTS7960  |
| 08-06    | Barrido completo de swing-up     | BTS7960  |

173+

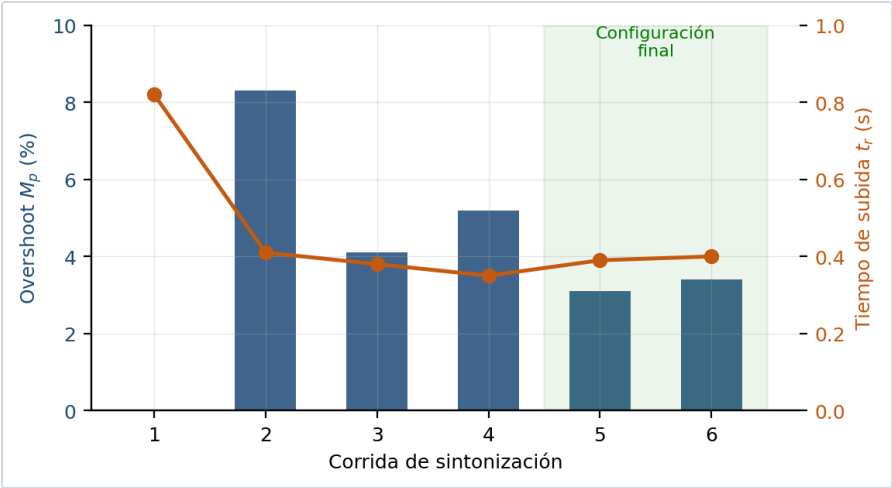
ensayos registrados en CSV, con licencia CC BY 4.0

6

campañas fechadas y trazables

Las métricas —tiempo de subida 10–90 %, establecimiento  $\pm 2$  %, sobrepaso, error estacionario y RMSE— las calculan **scripts automatizados** directamente desde los CSV, no a ojo sobre el gráfico.

Control PID del servo · resultado consolidado



0,67 s

tiempo de establecimiento, criterio  $\pm 2\%$

3,25 %

sobrepaso promedio · subamortiguación mínima

0,2 %

error estacionario

0,355°

RMSE ante escalón de 45°

Robustamente validado. Apto para uso docente inmediato.

Evolución del sobrepaso y del tiempo de subida a lo largo de seis corridas de sintonización.

Estabilización del péndulo · demostrada

| SESIÓN | HARDWARE | MEJOR HOLD | CAPTURA |
|--------|----------|------------|---------|
| 01-06  | L298N    | —          | ~0 %    |
| 03-06  | L298N    | 18 s       | ~0 %    |
| 04-06  | L298N    | 55 s       | ~0 %    |
| 08-06  | BTS7960  | 88 s       | 36 %    |

| CONFIGURACIÓN | CRASHES | CAPTURA | HOLD PROM. |
|---------------|---------|---------|------------|
| $k_e = 0,70$  | 5       | 10 %    | 76 s       |
| $k_e = 0,65$  | 3       | 36 %    | 82 s       |

**88 s**

mejor mantenimiento continuo del péndulo invertido

**36 %**

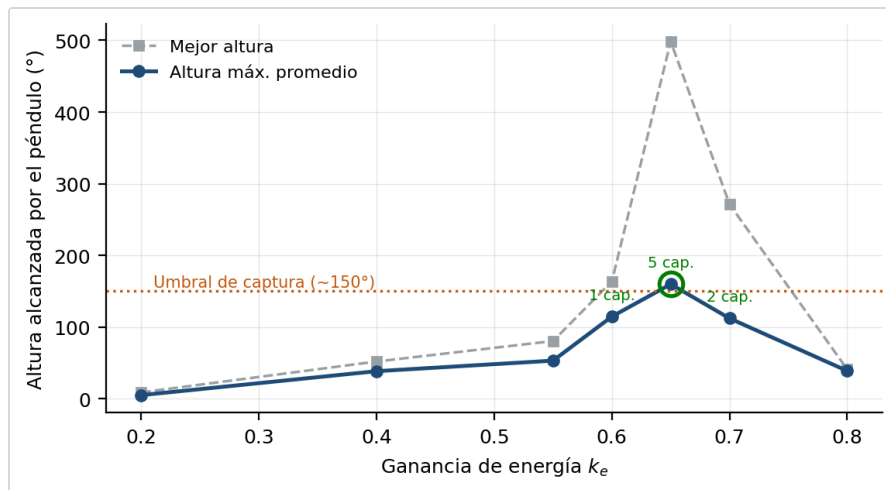
tasa de captura: dos de cada tres intentos no transfieren al LQR

10 intentos de 90 s por lote, 3 lotes. Los *crashes* son abortos por brownout, no por fallo del control.

## Barrido de la ganancia de energía

La curva **no es monótona**, y eso es informativo: existe un único entorno de  $k_e$  en el que la energía inyectada basta para cruzar el umbral de captura sin provocar sobreelevación.

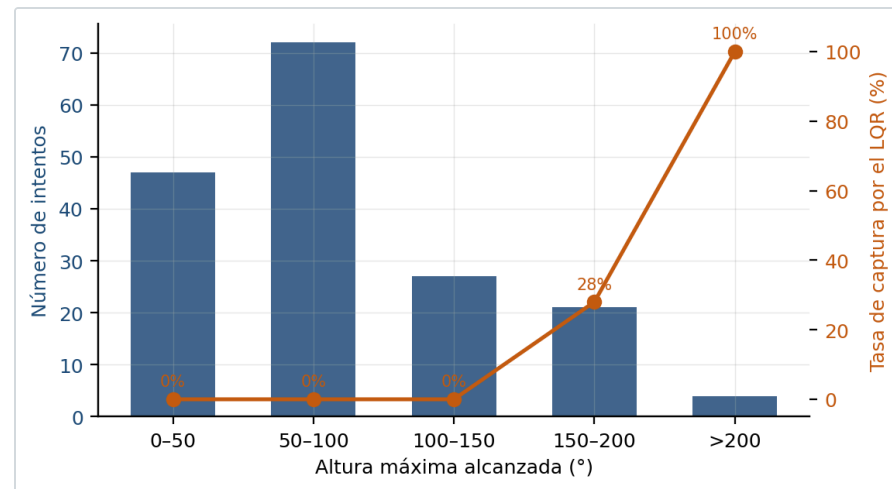
- Bajo **0,50** — no se inyecta energía suficiente; el péndulo nunca llega arriba.
- En **0,65** — máxima altura promedio y máxima tasa de captura.
- Sobre **0,70** — sobreelevación: el péndulo pasa de largo con demasiada velocidad y el LQR no lo atrapa.



El óptimo no maximiza la energía: maximiza la **probabilidad de llegar arriba con velocidad casi nula**, que es la condición que pide la ley de Åström.

Diez valores de  $k_e$ , cinco intentos por valor, 45 s por intento.

## Dónde se pierde la captura



Distribución de los 173 intentos por altura máxima (barras) y tasa de captura asociada (línea).

La captura solo ocurre por encima de los 150°. Por debajo, la tasa es cero: no es que el LQR falle, es que nunca se le entrega el péndulo en una condición que pueda estabilizar.

**20 %**

de los intentos abortan por brownout del bus de 5 V

**4**

disparadores independientes de transición swing-up → LQR

El brownout no es un fallo de control: es un pico de corriente del motor durante el swing-up que hunde el rail. La solución es un capacitor de 470–1000  $\mu\text{F}$ . → D2

## Madurez diferenciada

No todas las capacidades del sistema tienen el mismo grado de validación. Enunciarlo con precisión es lo que hace defendible el conjunto.

### Control PID de posición del servo y telemetría de potencia.

- **VALIDADO** Métricas reproducibles sobre múltiples campañas. Apto para uso docente inmediato, sin reservas.

### Swing-up energético y estabilización del péndulo invertido.

- **DEMOSTRADO** Se alcanzan 88 s de mantenimiento continuo, pero con una tasa de captura del 36 % y un 20 % de abortos por brownout. Es una capacidad funcional en progreso, no un resultado consolidado.

### Política de aprendizaje por refuerzo embebida.

- **I+D** Infraestructura completa y modelos entrenados; ajuste fino sobre hardware real pendiente. No se reclama como resultado de la tesis.

## Una capacidad que el equipo comercial no trae

**Encuadre.** Lo que sigue es investigación exploratoria, no un resultado validado de la tesis. El documento escrito se sostiene sobre PID, LQR y swing-up. Lo presento porque es el aporte más original del trabajo y porque define hacia dónde puede crecer la plataforma.

El péndulo invertido es el banco de pruebas canónico del control por refuerzo. Formulado como proceso de decisión de Markov, el objetivo es hallar la política que maximiza el retorno descontado esperado:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, a_t) \right]$$

Estado  $\mathbf{s}$ : las cuatro variables del sistema más su historia reciente. Acción  $\mathbf{a}$ : el PWM del motor. Recompensa  $\mathbf{r}$ : función del ángulo, la velocidad y el esfuerzo de control.

## SAC y transferencia sim-to-real

### ENTRENAMIENTO

- **Soft Actor-Critic** sobre Stable-Baselines3, entrenado en un simulador del modelo dinámico.
- **Domain randomization**: se perturban masa, longitud, fricción e inercia en cada episodio para que la política no se sobreajuste a un modelo que sabemos inexacto.
- **Curriculum learning** y *reward shaping* basado en potencial.
- Seguimiento de experimentos con MLflow; alrededor de 70 modelos entrenados.

### INFERENCIA EMBEBIDA

- Red `[36 → 64 → 64 → 1]`, exportada a `policy_weights.h` como arreglos en C++.
- **Modo 7**: la política corre *dentro* del ESP32, sin PC en el lazo.
- **Modo 6**: la política corre en el PC y actúa por HTTP, para depuración.

El domain randomization existe precisamente porque no se identificaron los parámetros del hardware. Es la respuesta pragmática al mismo hueco que motiva D1.

## Estado real de este track

~70

modelos SAC entrenados y registrados

Sí

inferencia on-device verificada en el ESP32

Pendiente

ajuste fino sobre el hardware real

**Lo que no se puede afirmar todavía:** que una política aprendida estabilice el péndulo físico mejor que el controlador clásico. La infraestructura de sim-to-real está montada; el ciclo de ajuste fino sobre hardware no se cerró.

**Lo que sí aporta al documento:** el aprendizaje por refuerzo aparece en la comparativa del capítulo 3 —sin garantías de estabilidad, transferencia sim-to-real problemática— y esa evaluación está respaldada por haberlo implementado, no solo por haberlo leído.

# Limitaciones

| LIMITACIÓN            | CAUSA RAÍZ                                                                                                            | SEVERIDAD               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Brownout              | El pico de corriente del motor durante el swing-up hunde el rail de 5 V. Aborta el 20 % de los intentos.              | <div>• BLOQUEANTE</div> |
| Medición del péndulo  | El modo 4 depende de un segundo encoder integrado durante la fase experimental; su calidad condiciona el rendimiento. | <div>• ALTA</div>       |
| Frecuencia de control | 500 Hz frente a 1 kHz del Quanser. Limita aplicaciones de alta dinámica.                                              | <div>• MEDIA</div>      |
| Latencia WiFi         | 10–100 ms. No afecta el lazo interno, sí la supervisión en tiempo real estricto.                                      | <div>• BAJA</div>       |
| Certificación         | Sin certificación industrial formal; se aplican buenas prácticas de seguridad eléctrica para uso académico.           | <div>• BAJA</div>       |

## Trabajos futuros, por relación impacto–esfuerzo

| ACCIÓN |                                                                                                 | ESFUERZO | IMPACTO |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1      | Capacitor de 470–1000 $\mu$ F en el rail de 5 V                                                 | Horas    | ALTO    |
| 2      | Observador de estados (Kalman o Luenberger) para estimar velocidades sin derivar posición → LQG | Semanas  | ALTO    |
| 3      | Identificación de parámetros y recálculo de K por Riccati                                       | Semanas  | ALTO    |
| 4      | Integración con MATLAB/Simulink mediante bloque S-Function                                      | Semanas  | MEDIO   |
| 5      | PCB integrada Rev 2.0                                                                           | Meses    | MEDIO   |
| 6      | Control predictivo (MPC) aprovechando el margen de cómputo del ESP32                            | Meses    | MEDIO   |

Las tres primeras corresponden exactamente a las decisiones D2, D1 y D3. La pregunta no es si vale la pena hacerlas, sino cuáles caben antes de la defensa.

## Las tres decisiones

### D1 ¿Qué hacemos con el modo 4?

**Opción A** — renombrarlo «realimentación de estado con gain scheduling», ajustar el capítulo 3 para que la teoría del LQR se presente como marco de referencia y no como método aplicado, y dejar Riccati en trabajos futuros. Honesto, sin riesgo, cuesta días de reescritura.

**Opción B** — identificar los parámetros del modelo, resolver la ARE offline, y validar experimentalmente el K resultante. Cuesta semanas y puede rendir peor que las ganancias sintonizadas a mano. *Mi inclinación es A.*

### D2 ¿Cuánto hay que revalidar tras instalar el capacitor?

Instalarlo son horas. La pregunta es si basta con re-medir un lote de 30 intentos y reportar la tasa de captura corregida, o si la comisión va a exigir repetir las 173 corridas para que la comparación L298N vs BTS7960 siga siendo válida.

### D3 ¿MATLAB/Simulink entra o sale del alcance?

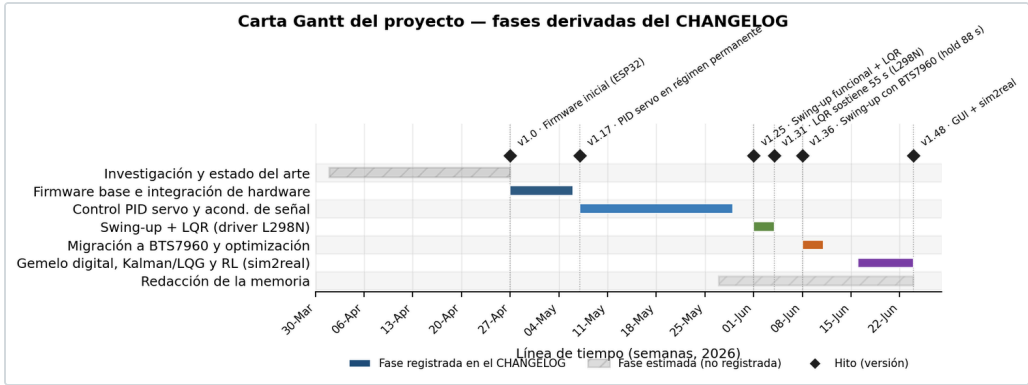
El objetivo específico 3 dice «herramientas de programación actuales». Python está cubierto. Se puede argumentar que el objetivo se cumple, o implementar la S-Function. Depende de cómo se lea el temario aprobado.

# Calendario y próximos hitos

ESTADO DEL ENTREGABLE

- Documento de **95 páginas**, 7 capítulos y Anexo A, compilando.
- **173+** ensayos y scripts de análisis publicados bajo CC BY 4.0.
- Firmware con **63 versiones** documentadas en el CHANGELOG.

Lo que falta no es redacción, son definiciones. Con D1, D2 y D3 resueltas hoy, el cronograma hasta la defensa queda cerrado.



Carta Gantt del trabajo realizado.

## Respaldo · la convención angular de $\alpha$ es ambigua

$$E = \frac{1}{2} J_p \dot{\alpha}^2 + m g l (1 - \cos \alpha)$$

$$E_{target} = 2 m g l$$

La fórmula de la energía da  $E = 0$  en  $\alpha = 0$  y  $E = 2mgl = E_{target}$  en  $\alpha = \pi$ . Es decir, aquí  $\alpha$  se mide desde la posición colgante.

Pero el capítulo 2 define  $\alpha$  «medido desde la vertical superior» y lineariza en « $\alpha = 0$ , péndulo vertical superior».

Y el capítulo 3 afirma en el texto que  $E = 0$  en  $\alpha = \pi$ , lo que su propia fórmula contradice.

Los disparadores de transición ( $|\alpha| > 150^\circ$ ) y la distribución de capturas confirman que la implementación usa **colgante = 0**.

**Acción:** fijar una única convención explícita en el capítulo 2 y propagarla. No cambia ningún resultado; corrige la exposición.

Respaldo · discrepancias de ganancias entre capítulos

| PARÁMETRO                 | CAPÍTULO 4 (IMPLEMENTACIÓN)                         | CAPÍTULO 5 (RESULTADOS)                                                 | ESTADO                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PID por defecto           | $K_p=3,0 \cdot K_i=0,5 \cdot K_d=0,15$              |                                                                         |                                                  |
| PID zona fina             | $K_p=2,0 \cdot K_i=0,8 \cdot K_d=0,2$               | Configuración final declarada:<br>$K_p=4,0 \cdot K_i=0,8 \cdot K_d=0,6$ | • NO COINCIDE CON NINGÚN CONJUNTO DEL CAPÍTULO 4 |
| PID zona gruesa           | $K_p=4,0 \cdot K_i=0,2 \cdot K_d=0,1$               |                                                                         |                                                  |
| Ganancia de energía $k_e$ | Base 0,75, con <i>boost</i> a 1,5 por estancamiento | Óptimo experimental 0,65                                                | • FIRMWARE Y EXPERIMENTO SIN RECONCILIAR         |

**Hipótesis:** el capítulo 5 reporta las ganancias de la última corrida de sintonización sobre BTS7960, mientras que el capítulo 4 documenta los valores compilados por defecto en el firmware. Hay que verificarlo contra el CSV de la sesión y unificar la nomenclatura.

# Respaldo · costo computacional en el ESP32

| MÉTODO            | OPERACIONES/CICLO  | TIEMPO  | FACTIBLE |
|-------------------|--------------------|---------|----------|
| PID               | ~15 mul + 5 add    | <10 µs  | • SÍ     |
| LQR (4 estados)   | ~16 mul + 12 add   | <20 µs  | • SÍ     |
| LQG (+ Kalman)    | ~60 mul + 40 add   | <50 µs  | • SÍ     |
| SMC               | ~20 mul + 10 add   | <30 µs  | • SÍ     |
| ANN (4-8-4)       | ~48 mul + 40 add   | <50 µs  | • SÍ     |
| MPC (N=5, lineal) | ~200 mul + 100 add | <500 µs | • LÍMITE |
| NMPC (N=5)        | >1000 mul          | >2 ms   | • NO     |

Estimación a 240 MHz con lazo a 200 Hz (período de 5000 µs).

## RESTRICCIONES DEL ESP32

- **FPU de precisión simple.** El `double` se emula por software: usar `float` en el lazo.
- **WiFi en el núcleo 0.** El lazo debe correr en el núcleo 1 para tener determinismo.
- **PWM de 8 bits (LEDC).** Afecta más a controladores de alta ganancia como el SMC que a los suaves.
- **Ruido de conmutación** del BTS7960 sobre el bus I²C.

El LQR consume menos del 1 % del presupuesto de cómputo. El margen sobra; la limitación nunca fue computacional.

Respaldo · presupuesto de ruido

| SEÑAL                   | RUIDO ESTIMADO | SEÑAL ÚTIL  | SNR    |
|-------------------------|----------------|-------------|--------|
| Encoder (post-Schmitt)  | <100 ns jitter | 18 μs (mín) | ~45 dB |
| Corriente INA219        | ±1 mA (LSB)    | 0–500 mA    | ~54 dB |
| Voltaje de bus (INA219) | ±4 mV (LSB)    | 12–24 V     | ~70 dB |
| ADC del ESP32 (futuro)  | ±5 mV          | 0–3,3 V     | ~56 dB |

$$SNR = 20 \log_{10} \left( \frac{V_{señal}}{V_{ruido}} \right)$$

Sobre 40 dB se considera aceptable para aplicaciones de control. Todas las señales del sistema superan el umbral.

TOPOLOGÍA DE TIERRA EN ESTRELLA

Retornos de potencia (motor, BTS7960) y de señal (encoder, INA219, ESP32) convergen en un único punto cerca del conector de alimentación, para que los amperios de conmutación del motor no circulen por las trazas de medición.

## Respaldo · estimación de la velocidad del péndulo

El encoder da posición. La velocidad hay que estimarla, y derivar numéricamente amplifica el ruido.

$$\hat{\dot{\alpha}}(k) = 0,7 \times \dot{\alpha}_{raw}(k) + 0,3 \times \hat{\dot{\alpha}}_{pred}(k)$$

Filtro complementario: 70 % de la medición derivada, 30 % de una predicción física obtenida integrando el modelo de Newton-Euler del péndulo libre.

$$\ddot{\alpha} = -\frac{g}{l} \sin \alpha - \frac{b_p}{J_p} \dot{\alpha}$$

Es un observador rudimentario. Sustituirlo por un **filtro de Kalman** convertiría el modo 4 en un LQG propiamente dicho, y es la mejora de mayor relación impacto–esfuerzo identificada en el capítulo 3.

Respaldo · parámetros del motor y del péndulo

GANANCIA Y CONSTANTE DE TIEMPO DEL MOTOR

$$K_m = \frac{K_t}{R_a b + K_t K_e} \qquad \tau_m = \frac{R_a J}{R_a b + K_t K_e}$$

$$G_\omega(s) = \frac{\Omega(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{\tau_m s + 1}$$

PARÁMETROS NOMINALES DEL PÉNDULO

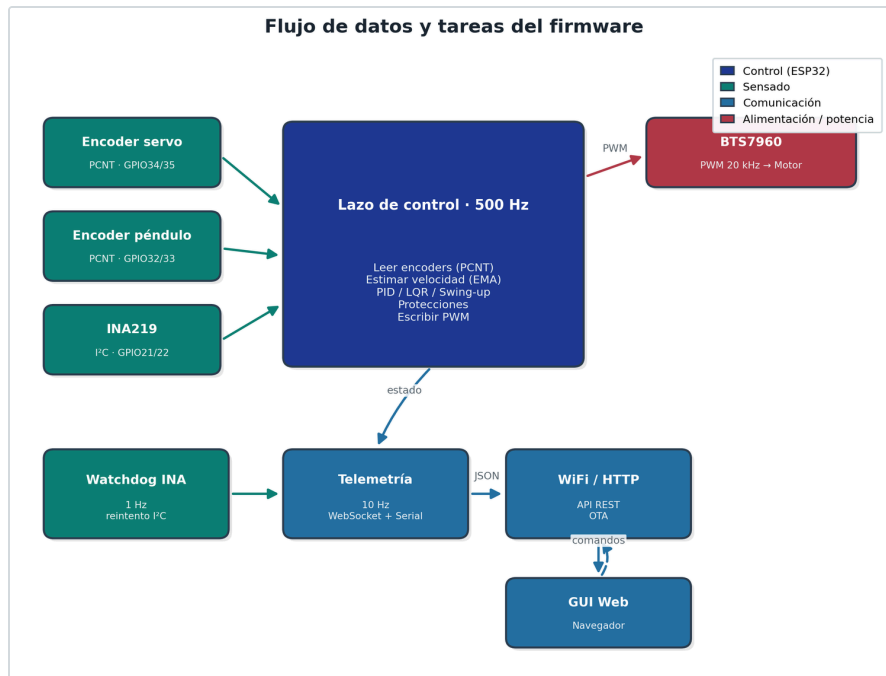
| PARÁMETRO       | SÍMBOLO        | VALOR              | UNIDAD            |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Masa            | m              | 0,025              | kg                |
| Longitud al CM  | l              | 0,065              | m                 |
| Inercia         | J <sub>p</sub> | 2×10 <sup>-5</sup> | kg·m <sup>2</sup> |
| Amortiguamiento | b <sub>p</sub> | 0,02               | N·m·s/rad         |

Valores **nominales**: catálogo y medición directa de masa y longitud. No provienen de una identificación experimental del hardware. → D1

## Respaldo · flujo de datos y supervisión

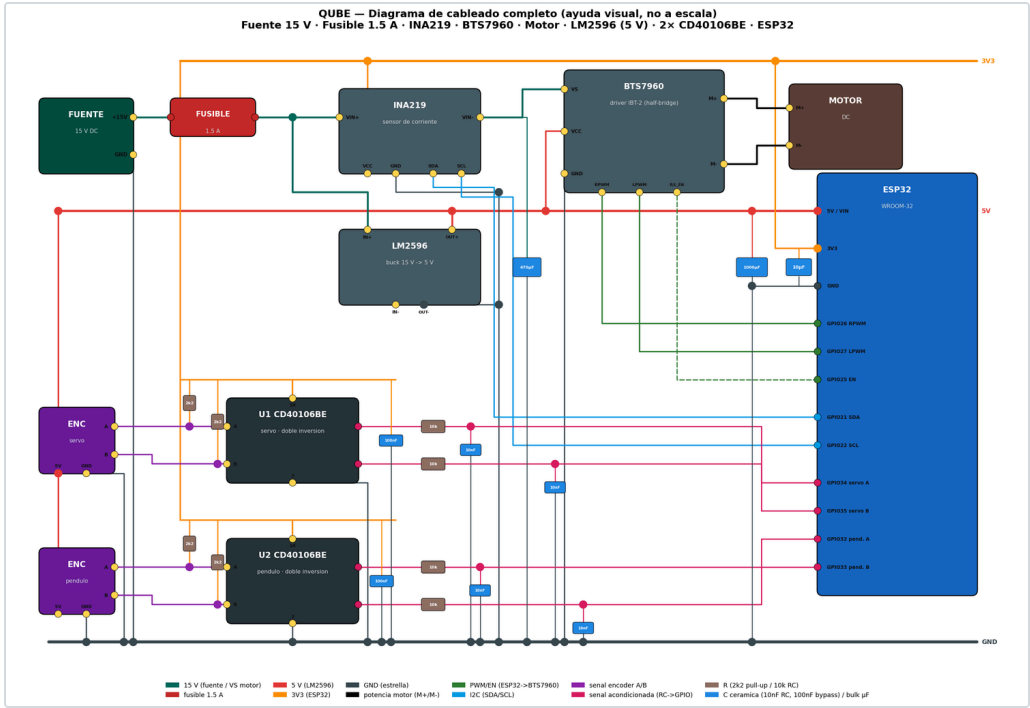
- **API HTTP/REST** — control de modos, ajuste de ganancias, lanzamiento de ensayos desde scripts de Python.
- **WebSocket** — telemetría a 10 Hz hacia la interfaz web embebida en el ESP32.
- **Interfaz web** — servida desde SPIFFS: cuatro gráficas en tiempo real, exportación a CSV, actualización de firmware por OTA.

Esta capa es la que satisface el objetivo específico 3 para el ecosistema Python. El bloque S-Function que faltaría para MATLAB/Simulink se conectaría en el mismo punto. → D3

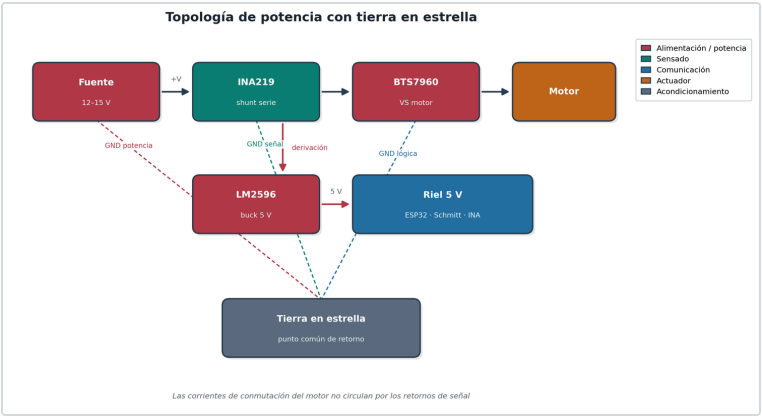


Del encoder al navegador: adquisición, control, telemetría y supervisión.

Respaldo · cableado del sistema



Cableado completo: ESP32, BTS7960, INA219, LM2596, encoders y acondicionamiento.



Topología de la etapa de potencia y separación de tierras.